



мама

Перед зачатием

Анатомия женщины

Плацента



Юлия Щедрова

4.5

Беременность зависит от правильного функционирования плаценты — органа, который одновременно разделяет и соединяет организмы женщины и плода. Плацента начинает формироваться сразу после оплодотворения и растёт вместе с малышом. После рождения ребёнка плацента становится не нужна, она отделяется от матки и выходит на последнем этапе родов.

Смотреть	Смотреть	Смотреть	Смотреть
----------	----------	----------	----------

СОДЕРЖАНИЕ

- Зачем нужна плацента
- Когда формируется плацента
- Как выглядит плацента
- Где находится плацента
- Функции плаценты
- Возможные проблемы с плацентой
- Источники

Кто вас переваривает?

Скидка до 18% на диагностику хеликобактер пилори →

Каждый месяц дарим подарки и делаем скидки до 30% 🎁
Начните экономить прямо сейчас!

Фамилия

Имя

Дата рождения

День

Месяц

Год

Код	
+7	Номер телефона

Адрес электронной почты

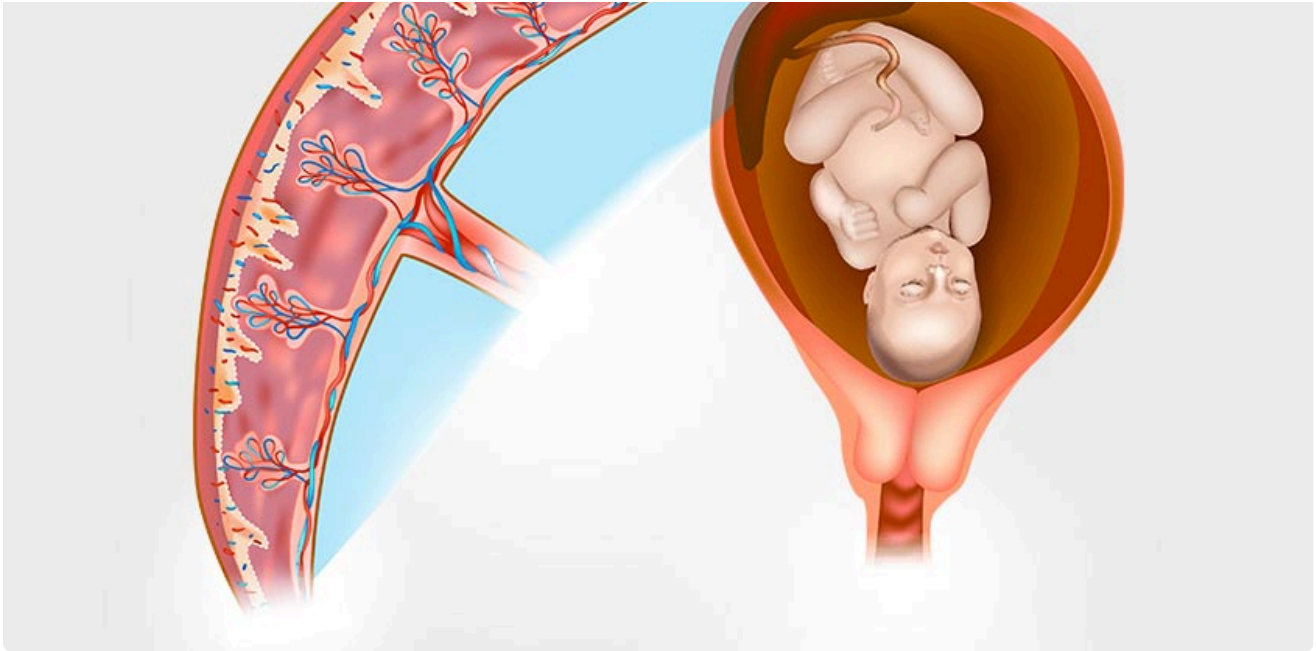
Сайт защищен reCAPTCHA и Google. [Конфиденциальность](#) и [Условия использования](#).

Даю согласие	
☐ На обработку ПДн	
☐ На получение писем	

Подписаться

Зачем нужна плацента

Во время беременности в матке растёт и развивается не только плод. Вместе с ним формируется ещё одна важная структура, без которой маленький организм не смог бы выжить, — это плацента. Она крепится к стенке матки и соединяется с плодом при помощи пуповины.



Плацента — орган, через который питательные вещества попадают из организма матери к плоду

Плацента — это временный орган, который в период беременности играет роль посредника между матерью и растущим малышом.

Через плаценту из организма женщины к плоду поступают кислород и питательные вещества, а в обратном направлении — углекислый газ и отходы жизнедеятельности. При этом кровь матери не смешивается с кровью ребёнка.

Алкоголь, никотин, лекарства и наркотики могут проникать через плаценту из крови матери и вредить здоровью будущего ребёнка.

После рождения малыша плацента с оболочками и пуповиной в течение 15 минут отделяется от стенки матки и выходит через родовые пути женщины. Это третий этап родов — рождение последа.

Разнояйцевые близнецы всегда развиваются из двух отдельных оплодотворённых яйцеклеток, поэтому у каждого из них своя плацента. Если близнецы однояйцевые, то количество плацент зависит от того, когда произошло разделение оплодотворённой яйцеклетки.

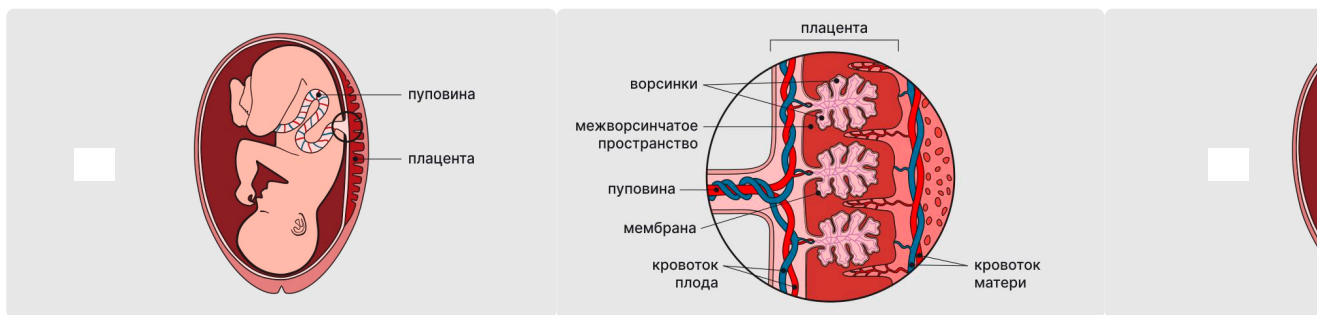
Если зигота (оплодотворённая яйцеклетка) разделяется надвое, когда уже произошла закладка оболочек, одна плацента будет поддерживать обоих близнецов, но при этом у каждого будет пуповина. Если расщепление произошло раньше, то плацент будет две —

Когда формируется плацента

Развитие плаценты начинается на ранних сроках беременности. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота — самая ранняя форма эмбриона, которая беспрерывно делится и на 7–8-й день после оплодотворения внедряется в стенку матки. Происходит имплантация.

Некоторые клетки зиготы (трофобласты) с помощью микроскопических выростов-ворсинок укореняются в слизистой оболочке матки (эндометрии). Из этих клеток и образуется плацента, которая призвана обеспечивать тесную связь плода с материнским организмом.

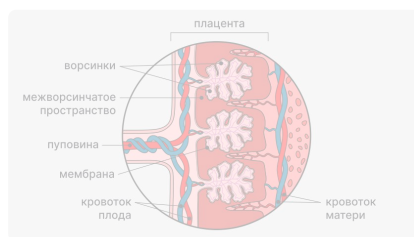
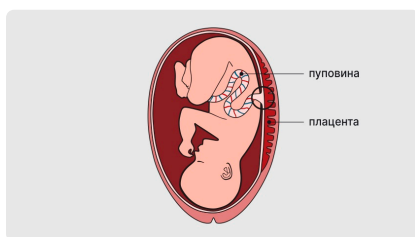
В течение следующих 2 месяцев плацента активно развивается. Вокруг ворсинок образуются пространства (лакуны), которые заполняются кровью матери. Кровь соприкасается с ворсинками и через их тонкие стенки происходит обмен веществ и газов между организмами матери и плода. Также ворсинки действуют как фильтр, предотвращая проникновение некоторых вирусов и бактерий к плоду.



Прямого контакта между кровью матери и плода нет — питательные вещества и кислород проходят через тонкую мембрану

Прямого контакта между кровью матери и плода нет — питательные вещества и кислород проходят через тонкую мембрану

Прямого контакта между кровью матери и плода нет — питательные вещества и кислород проходят через тонкую мембрану



Ворсинки растут и образуют сложную древовидную структуру, что значительно увеличивает площадь контакта между плацентой и стенкой матки. По мере роста ворсинок в них образуются новые сосуды. Они сливаются в более крупные и образуют две пупочные артерии и одну вену.

расти почти на протяжении всего срока. В процессе развития плаценты различают четыре стадии: дифференциации, роста, зрелости и старения.

Как выглядит плацента

Плацента получила название из-за внешнего вида. В 1559 году известный врач Реальдус Колумбус первым назвал плодово-материнский орган плацентой. В переводе с латыни placenta означает «лепёшка» или «плоский пирог с начинкой».

Плацента круглая, к моменту родов её диаметр около 15–18 см, толщина по краям — 2–3,5 см. Вес плаценты при доношенной беременности — 500 г.

У плаценты две различные поверхности: плодная, обращённая к плоду, и материнская, направленная к стенке матки.

Плодная поверхность покрыта гладкой и блестящей амниотической оболочкой (амнион), которая отвечает за производство околоплодных вод.

Под амниотической оболочкой расположена более плотная структура с многочисленными ворсинками и развитой сосудистой сетью — хорион. В центре плодной поверхности находится пуповина — связующее звено между плацентой и развивающимся организмом.



беременности эндометрия.

Вся материнская поверхность разделена на дольки, придающие ей бугристый вид. В зрелой плаценте в среднем 15–20 долек.

Где находится плацента

Плацента может располагаться в любом месте на внутренней поверхности матки — этот момент индивидуален для каждой женщины. Обычно плацента прикрепляется к передней или задней стенке ближе ко дну, иногда с переходом на боковую стенку.

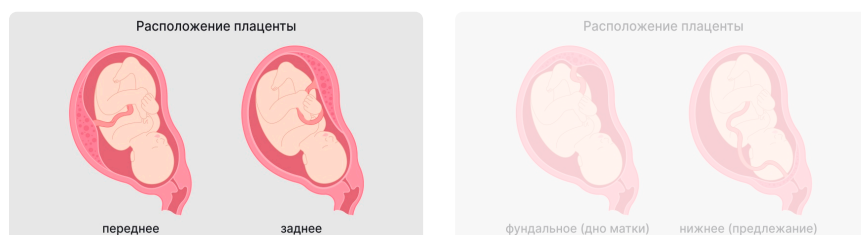
Самым неблагоприятным для течения беременности считается прикрепление плаценты в нижних сегментах матки (низкая плацентация). Это связано с высоким риском осложнений (кровотечением, угрозой выкидыша, затруднениями при естественных родах), а также с недостаточным питанием плода из-за меньшего кровоснабжения нижних отделов матки.



Низкая плацентация — одна из причин негативных последствий для здоровья матери и плода

Низкая плацентация — одна из причин негативных последствий для здоровья матери и плода

Низкая плацента негативных посл
матери и плода



Если плацента прикрепилась на расстоянии 2 см и менее от внутреннего зева матки, но не перекрывает его — такое состояние называют **низким расположением плаценты**. Если плацента частично или полностью перекрывает внутренний маточный зев, говорят о **предлежании плаценты**.

сроках беременности.

Если низкое расположение плаценты определяется на поздних сроках (третий триместр), то вероятность того, что она поднимется выше, крайне мала. В таких случаях речь идёт об осложнённом течении беременности, которое требует особого внимания со стороны врача и выбора безопасного способа родоразрешения.

Низкое расположение плаценты в первом триместре встречается в 30% случаев, к родам это число уменьшается до 9%.

Определить низкое расположение или предлежание плаценты возможно только после 16 недель беременности при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Изменение положения плаценты контролируют при последующих исследованиях во втором и третьем триместре.

Функции плаценты

Плацента не только обеспечивает плод всеми необходимыми веществами, но и выполняет ряд других важных функций, с которыми растущий организм не может справиться самостоятельно.

Дыхание (газообмен)

Ребёнок сможет дышать самостоятельно только после рождения. При этом бесперебойное поступление кислорода и выведение углекислого газа очень важно. Поэтому одна из основных функций плаценты — помощь во внутриутробном дыхании.

Насыщенная кислородом кровь матери поступает в межворсинчатое пространство плаценты. Там молекулы кислорода проникают через тонкую стенку ворсинок и оказываются в кровотоке плода. Также через ворсинки в кровь матери от плода поступает углекислый газ. Благодаря непрерывной транспортировке газов в плаценте плод «дышит», хотя его лёгкие ещё не функционируют.

Питание

Примерно с 12-й недели беременности плацента становится основным поставщиком питательных веществ для плода. До этого развивающийся организм берёт всё необходимое из запасов в клетках эндометрия матери.

и минералы. После всасывания они попадают в кровоток и доставляются к плаценте.

Питательные вещества транспортируются так же, как и кислород, — через стенки ворсинок в систему кровообращения плода. Он растёт и набирает вес.

Выделение

За выведение ненужных маленькому организму веществ тоже отвечает плацента. Мочевина, креатинин, мочева кислота и другие продукты обмена по сосудам пуповины поступают к плаценте, а она переносит их в кровь матери. В итоге отработанные материалы выводятся через её почки.

Иммунитет

Плацента одновременно соединяет и разделяет два организма — мать и плод. У них разный хромосомный набор и могут отличаться группы крови. Иммунитет женщины всегда готов атаковать чужеродные объекты, в том числе и чужеродный для материнского организма эмбрион.

И хотя сила иммунитета во время беременности естественным образом снижается, его активности хватит, чтобы причинить вред плоду. Однако конфликта между двумя организмами не происходит. Всё потому, что плацента не допускает смешивания двух систем кровообращения.

При этом плацента действует избирательно и может пропускать материнские защитные антитела в кровоток плода. Например, иммуноглобулины класса G (IgG), которые вырабатываются у женщины после перенесённых инфекций или после вакцинации.

Материнские антитела защищают малыша не только в утробе, но и ещё некоторое время после его появления на свет. Например, если женщина вакцинирована от **кори**, то специфические противокоревые антитела получает и плод — ещё 3 месяца после рождения малыш будет защищён от этой опасной инфекции.

Барьер

Плацента как фильтр защищает плод от микробов и некоторых вредных веществ, однако эта защита лишь частичная. Крупные бактерии и паразиты не могут преодолеть плацентарный барьер и проникнуть в кровоток плода. А вот для вирусов и многих потенциально опасных веществ плацента вполне проходима.

Проницаемость плаценты увеличивается, если её ворсинки повреждены из-за инфекционных

Плацента выполняет роль эндокринной железы — то есть производит гормоны.

Гормоны, которые синтезирует плацента:

- хорионический гонадотропин человека (ХГЧ),
- плацентарный лактоген человека,
- эстроген,
- прогестерон.

Все эти гормоны участвуют в регуляции функций в организме плода и матери, поддерживают нормальное течение беременности вплоть до рождения ребёнка.

Возможные проблемы с плацентой

Даже если женщина делает всё от неё зависящее, чтобы беременность протекала нормально, иногда возникают осложнения. Вероятные проблемы с плацентой — отслойка, предлежание или вращение, плацентарная недостаточность или задержка.

Предлежание плаценты — ситуация, при которой плацента располагается в нижней части матки таким образом, что полностью или частично закрывает внутренний зев шейки. В результате родовые пути блокируются и ребёнок не может родиться естественным путём.

Предлежание плаценты чаще встречается на ранних сроках беременности и может пройти само по себе по мере роста матки. Но если ситуация не разрешается, на поздних сроках беременности это может привести к сильному кровотечению и гибели плода.

Женщина, у которой выявлено предлежание плаценты, остаётся под пристальным медицинским наблюдением в течение всей беременности, а в конце третьего триместра врач порекомендует кесарево сечение.

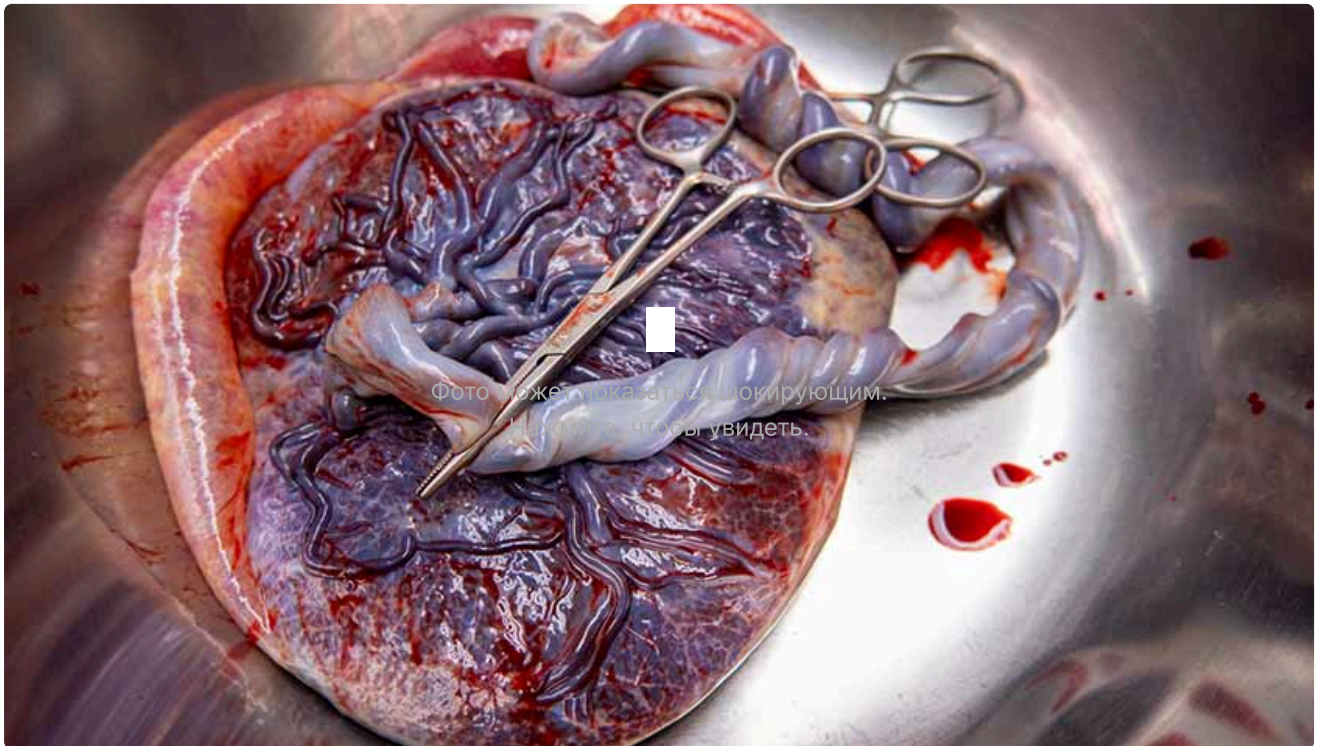
Плацентарная недостаточность — это комплексное изменение структуры и функции плаценты, из-за которого нарушается обмен веществ между организмом матери и плода. Это может привести к прерыванию беременности, замедлению развития и роста ребёнка или его гибели.

Хотя плацентарная недостаточность — одно из самых частых осложнений беременности (до 49%), среди акушеров-гинекологов до сих пор нет единого мнения, как диагностировать и лечить женщин с этим состоянием.

о досрочном родоразрешении.

Даже если отслойка плаценты частичная, плод всё равно страдает: из-за нарушения обмена веществ замедляется его рост и развитие. В некоторых случаях плод не выживает.

Задержка плаценты — это состояние, при котором послед (плацента, плодные оболочки и пуповина) после родов долго не выходит из родовых путей. В норме послед появляется в течение 30 минут после рождения ребёнка.



Послед сразу после рождения

Среди возможных причин задержки — слабый тонус матки, плотное прикрепление или неправильное расположение плаценты. Без лечения задержка плаценты в полости матки может вызвать воспаление или опасное для жизни женщины кровотечение.

Случается, что не весь послед задерживается в матке, а лишь какая-то его часть. Чтобы это обнаружить и не допустить дальнейших осложнений, врач обязательно осматривает вышедшую плаценту.

Врастание плаценты — состояние, при котором плацента настолько срастается с маткой, что самостоятельно отделиться не может. Иногда отделить её непросто даже врачу вручную. В тяжёлых случаях плацента проникает через все слои матки и достигает близлежащих внутренних органов.

Источники

1. Нормальная беременность : клинические рекомендации / Минздрав РФ. 2020.
2. Васильева Л. С., Иванова Л. А., Крайнова Л. А. и др. Структурные основы критических периодов раннего эмбриогенеза человека: учебно-методическое пособие для студентов. Иркутск, 2019.
3. Мельников А. П., Казанцева В. Д. Формирование плаценты человека и преэклампсия // Российский вестник акушера-гинеколога. 2021. № 21(5). С. 22–29.
4. Формирование и патология плаценты / под ред. В. И. Краснопольского. М., 2007.
5. Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и вращение плаценты) : клинические рекомендации / Минздрав РФ. 2023.

Частые вопросы

Плацента: что это?

Послед: что это?

Когда формируется плацента?

Сколько весит плацента?

Где находится плацента?

Что делают с плацентой после родов?

САМОЕ ВАЖНОЕ

Плацента — это временный орган, который обеспечивает связь между организмом беременной и плода. Плацента формируется и развивается вместе с эмбрионом, прикрепляется к одной из стенок матки.

Кровь матери и ребёнка «встречается» в плаценте: малыш получает питательные вещества, кислород, а отдаёт углекислый газ и другие продукты обмена веществ.

При этом кровь матери и плода не смешивается.

пути женщины. Этот процесс называется рождением последа.

[Читать статью целиком ↑](#)

Для будущей мамы  Смотреть	Анализы: 1 триместр  Смотреть	Анализы: 2 триместр  Смотреть	Анализы: 3 триместр  Смотреть
--	---	--	---

[Справочник](#) [Тело человека](#)

Информацию проверил
врач-эксперт



Ольга Уланкина
Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Написано 30.08.2023 в 12:17.
Редактировалось 02.05.2024 в 14:07.
Проверено экспертом 29.09.2023 в 09:15.

Оцените статью:



Не нашли ответ на свой вопрос?

Напишите нам — мы постараемся дополнить статью или передадим вопрос врачу-консультанту. Это бесплатно.

Имя

Адрес электронной почты

Текст

☐ Даю согласие на **обработку персональных данных**.

Отправить

Отправляя заявку, вы принимаете условия Правил «Гемотест Бонус»

ВАЖНО

Информация из данного раздела не может служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.

Вам телеграм.

Telegram-канал,

Напишите нам,
и мы постараемся вам помочь

Оставить вопрос

Поделитесь статьей в соцсетях!



Мама Перед зачатием Анатомия женщины Плацента

Закажите
исследования
с выездом
на дом

Запишитесь
на онлайн-
консультацию
специалиста

Проверьте
скидки
и предложения
от партнёров

Используйте
бонусы
в программе
лояльности

К началу страницы

Адреса отделений	Гемотест Клуб + Бонус
Выезд на дом	Онкодиагностика
Телемедицина	Вопрос врачу
Подготовка	Налоговый вычет
Результаты анализов	Обратная связь

Вход для партнеров

- Карта сайта
- Оплата и возврат
- Правовая информация
- ЦУР
- Использование Cookie
- Возрастное ограничение 12+

© ООО «Лаборатория Гемотест». Все права защищены.